

吉林大学



第二章 导引 作业



1 $g(n)=\Omega(f(n))$, 则 $\Omega(f(n))+\Omega(g(n))=\Omega(f(n))$ 是否成立? 若成立, 证明之; 不成立, 举反例。

2 证明: $\Omega(cf(n)) = \Omega(f(n))$, 其中 c 是一个正的常数

3 $\Theta(f(n))+\Theta(g(n))=\Theta(\min(f(n),g(n)))$ 是否成立? 若成立, 证明之; 不成立, 举反例。

4 $\Theta(f(n))+\Theta(g(n)) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$, 是否成立? 若成立, 证明之; 不成立, 举反例。

5 $\Theta(f(n))+\Theta(g(n)) = \Theta(f(n)+g(n))$ 是否成立? 若成立, 证明之; 不成立, 举反例。

6 证明 $O(f(n)) * O(g(n)) = O(f(n) * g(n))$



1. 若 $g(n) = \Omega(f(n))$, 则 $\Omega(f(n)) + \Omega(g(n)) = \Omega(f(n))$ 是否成立?

• 证明:

设 $f_1(n) = \Omega(f(n))$, 则存在正常数 n_1 和 c_1 , 使得 $n \geq n_1$ 时, 有 $f_1(n) \geq c_1 f(n)$;

设 $f_2(n) = \Omega(g(n))$, 则存在正常数 n_2 和 c_2 , 使得 $n \geq n_2$ 时, 有 $f_2(n) \geq c_2 g(n)$;

由 $g(n) = \Omega(f(n))$, 可知存在正常数 n_3 和 c_3 , 使得 $n \geq n_3$ 时, 有 $g(n) \geq c_3 f(n)$;

当 $n \geq \max\{n_1, n_2, n_3\}$ 时,

$$\begin{aligned}\Omega(f(n)) + \Omega(g(n)) &= f_1(n) + f_2(n) \geq c_1 f(n) + c_2 g(n) \geq c_1 f(n) + c_2 c_3 f(n) \\ &= (c_1 + c_2 c_3) f(n),\end{aligned}$$

令 $c_0 = (c_1 + c_2 c_3)$, $n_0 = \max\{n_1, n_2, n_3\}$, 命题得证。



2. 证明 $\Omega(cf(n)) = \Omega(f(n))$, c 是一个正常数

- 该命题成立
- 证明:

设 $f_1(n) = \Omega(cf(n))$, 可知, 存在正常数 n_1 和 c_1 , 使得 $n \geq n_1$ 时,
有 $f_1(n) \geq c_1 cf(n)$ 。

令 $c_0 = c_1 c$, $n_0 = n_1$, 命题得证。





3. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\min(f(n), g(n)))$ 是否成立？

- 该命题不成立，举反例如下：

$$f(n) = n = \Theta(n),$$

$$g(n) = 1 = \Theta(1),$$

$$f_3(n) = \min\{f(n), g(n)\} = 1.$$

而 $f(n) + g(n) = n + 1 \leq cf_3(n) = c$ 不成立。

结论得证。



4. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$ 是否成立？

- 该命题成立，证明如下：

设 $f_1(n) = \Theta(f(n))$ ，则存在正常数 n_1 ， c_1 和 c'_1 ，使得 $n \geq n_1$ 时有 $c_1 f(n) \leq f_1(n) \leq c'_1 f(n)$ ；

设 $f_2(n) = \Theta(g(n))$ ，则存在正常数 n_2 ， c_2 和 c'_2 ，使得 $n \geq n_2$ 时有 $c_2 g(n) \leq f_2(n) \leq c'_2 g(n)$ ；

设 $f_3(n) = \max(f(n), g(n))$ ，

当 $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ 时，令 $c_0 = \min\{c_1, c_2\}$ ， $c'_0 = \max\{c'_1, c'_2\}$

$$c_0 f_3(n) \leq c_0 f(n) + c_0 g(n) \leq c_1 f(n) + c_2 g(n) \leq$$

$$f_1(n) + f_2(n) \leq c'_1 f(n) + c'_2 g(n) \leq c'_0 f(n) + c'_0 g(n) \leq 2c'_0 f_3(n)$$

结论得证。



5. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(f(n)+g(n))$ 是否成立?

- 该命题成立，证明如下：

设 $f_1(n) = \Theta(f(n))$ ，则存在正常数 n_1 ， c_1 和 c'_1 ，使得 $n \geq n_1$ 时有 $c_1 f(n) \leq f_1(n) \leq c'_1 f(n)$ ；

设 $f_2(n) = \Theta(g(n))$ ，则存在正常数 n_2 ， c_2 和 c'_2 ，使得 $n \geq n_2$ 时有 $c_2 g(n) \leq f_2(n) \leq c'_2 g(n)$ ；

设 $f_3(n) = f(n) + g(n)$ ；

当 $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ 时，令 $c_0 = \min\{c_1, c_2\}$ ， $c'_0 = \max\{c'_1, c'_2\}$ ，

$c_0 f_3(n) = c_0 f(n) + c_0 g(n) \leq c_1 f(n) + c_2 g(n) \leq$

$f_1(n) + f_2(n) \leq c'_1 f(n) + c'_2 g(n) \leq c'_0 f(n) + c'_0 g(n) = c'_0 f_3(n)$

结论得证。



6. 证明 $O(f(n)) \times O(g(n)) = O(f(n) \times g(n))$

- 证明:

设 $f_1(n) = O(f(n))$, 则存在正整数 n_1 和 c_1 , 使得当 $n \geq n_1$ 时, 有 $f_1(n) \leq c_1 \times f(n)$,
设 $f_2(n) = O(g(n))$, 则存在正整数 n_2 和 c_2 , 使得当 $n \geq n_2$ 时, 有 $f_2(n) \leq c_2 \times g(n)$,
当 $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ 时,
 $O(f(n))O(g(n)) = f_1(n) f_2(n) \leq c_1 f(n) \times c_2 g(n) = c_1 c_2 f(n)g(n)$,
令 $c_0 = c_1 c_2$, $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, 命题得证。





本章作业结束

